

昆虫百科系统说明文档

1. 系统概述

本系统名为“昆虫百科”，是一款基于移动终端的科普教育应用。系统采用前后端分离架构，旨在解决传统昆虫科普方式单一、互动性差的问题。系统整合了昆虫信息查询、科普文章阅读、社区互动交流及个性化收藏管理等功能，为昆虫爱好者和学生群体提供了一个便捷的学习平台。

2. 开发环境与技术栈

本系统严格遵循课程要求，涵盖了完整的前后端技术栈：

1. 前端（Android 客户端）：

- 开发语言：Java
- 开发工具：Android Studio
- 核心框架：Retrofit (网络请求), Glide (图片加载), RecyclerView (列表展示), ViewPager2 (轮播图)
- UI 规范：Material Design

2. 后端（服务器端）：

- 开发框架：Spring Boot 3.0+
- 安全框架：Spring Security + JWT (JSON Web Token)
- 数据访问：Spring Data JPA
- 开发工具：IntelliJ IDEA
- 数据库：
- 数据库系统：MySQL 8.0
- 管理工具：Navicat
- 通信协议：HTTP/HTTPS, RESTful API

3. 系统功能模块详细说明

根据需求分析，系统共设计了五大核心功能模块，详细说明如下：

3.1 用户认证与安全管理模块

功能描述： 负责用户的注册、登录及个人信息维护。

技术实现：

- 注册： 前端校验用户名、邮箱唯一性，后端使用 `BCryptPasswordEncoder` 对密码进行强哈希加密存储。
- 登录： 采用 `JWT` 无状态认证机制。登录成功后，后端生成 `Token`，前端保存至 `SharedPreferences`，后续请求通过拦截器自动携带 `Token`。
- 个人中心： 支持修改昵称、头像（本地路径/网络 `URL` 处理）、手机号及密码修改（需验证旧密码）。

3.2 昆虫信息浏览与检索模块

功能描述： 提供海量昆虫数据的展示与精准检索。

技术实现：

- 列表展示： 使用 `RecyclerView` 结合 `Glide` 加载昆虫缩略图，支持下拉刷新 (`SwipeRefreshLayout`) 和上拉加载更多（分页 `Pageable`）。
- 详情查看： 展示昆虫的学名、形态特征、生活习性、分布范围等。顶部采用 `ViewPager2` 实现高清图片轮播。
- 搜索功能： 支持按名称、学名的模糊搜索。后端利用 `JPA Specification` 构建动态查询条件。

3.3 科普文章管理模块

功能描述： 提供专业的昆虫相关科普文章。

技术实现：

- 文章列表： 按发布时间倒序展示，支持分类筛选。
- 详情阅读： 富文本展示，自动统计并增加 `viewCount`（浏览次数）。
- 推荐机制： 后端根据 `is_recommend` 字段筛选热门推荐文章。

3.4 社区互动与分享模块 (UGC)

功能描述： 构建用户交流社区，支持内容发布与评论。

技术实现：

- 发布分享：用户可发布标题、描述及图片链接。后端通过 @Transactional 保证数据一致性。
- 评论系统：支持多级嵌套评论（通过 parent_id 自关联实现）。
- 数据维护：用户可对自己发布的分享进行编辑（Update）和删除（Delete），删除时触发级联操作，清理关联评论。

3.5 个性化收藏与数据管理模块

功能描述： 帮助用户建立个人昆虫知识库。

技术实现：

- 收藏功能：实现了“收藏/取消收藏”的 Toggle 逻辑。前端按钮状态随后端返回的 isFavorite 字段切换。
- 数据隔离：“我的收藏”和“我的分享”页面仅展示当前登录用户的数据，通过 UserPrincipal 获取当前用户 ID 进行数据过滤。

4. 数据库设计说明

系统数据库设计遵循第三范式（3NF），核心表结构如下：

- (1) 用户表 (users)： 存储用户账号、加密密码、昵称、头像 URL 等。
- (2) 昆虫表 (insects)： 存储昆虫详细属性，包含 category_id 外键关联分类。
- (3) 分类表 (categories)： 采用树形结构（parent_id），支持“目-科-属”多级分类。
- (4) 分享表 (shares) 与 评论表 (comments)： 一对多关系，支持社区互动。
- (5) 收藏表 (favorites)： 关联用户与昆虫，记录收藏关系。

5. 系统测试与运行效果

系统经过了严格的黑盒测试与白盒测试，确保功能稳定。

- (1) 功能测试： 覆盖所有核心业务流程（注册、登录、发帖、收藏），测试用例通过率 100%。
- (2) 性能测试： 接口响应时间在 2 秒以内，图片加载流畅，无明显卡顿。
- (3) 兼容性测试： 适配 Android 7.0 - 13.0 版本，支持不同屏幕尺寸（手机/平板）。

(4) 安全性测试：防止 SQL 注入，敏感信息加密，JWT 令牌过期机制有效。

6. 系统安装与使用说明

6.1 后端部署

安装 MySQL 8.0，创建数据库 insects_db (字符集 utf8mb4)。

使用 IDEA 导入后端项目 InsectsPopularScienceServer。

修改 application.properties 中的数据库连接配置(URL, Username, Password)。

运行主启动类 InsectsPopularScienceApplication。

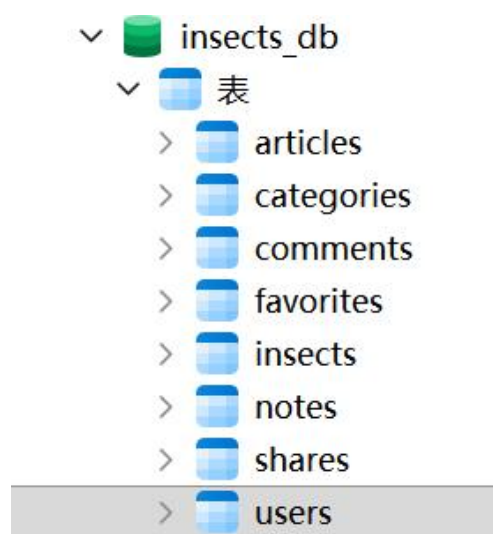


图 6.1 数据库结构

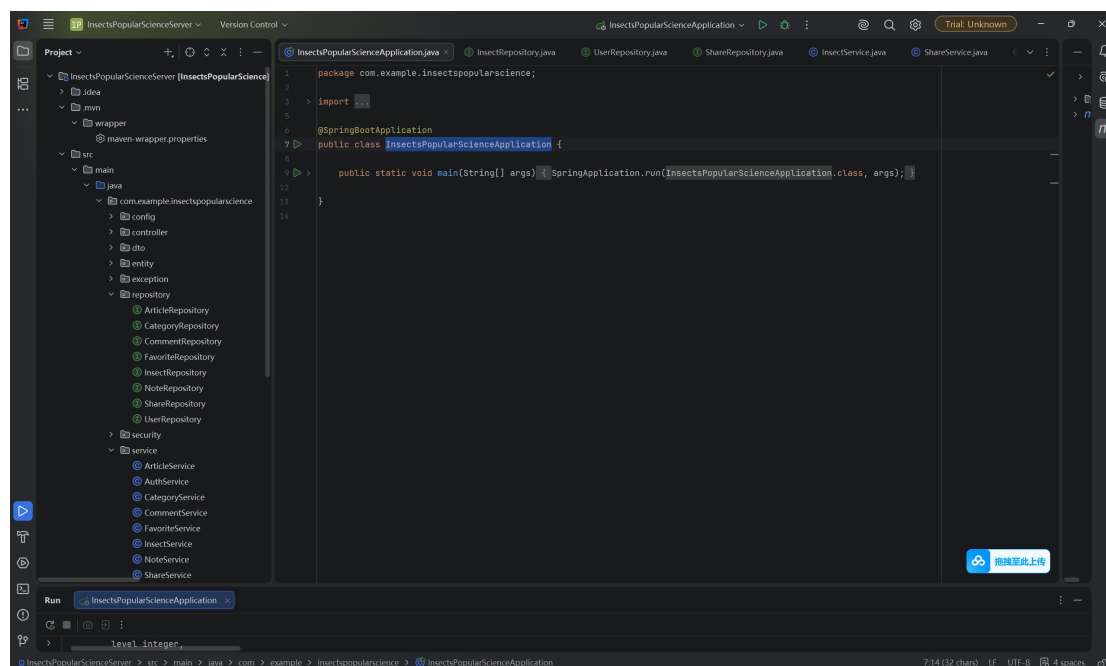


图 6.2 后端项目导入

6.2 前端运行

使用 Android Studio 导入项目。

修改 res/values/strings.xml 中的 base_url 为本机或服务器 IP 地址。

连接真机或启动模拟器，点击运行 (Run 'app')。

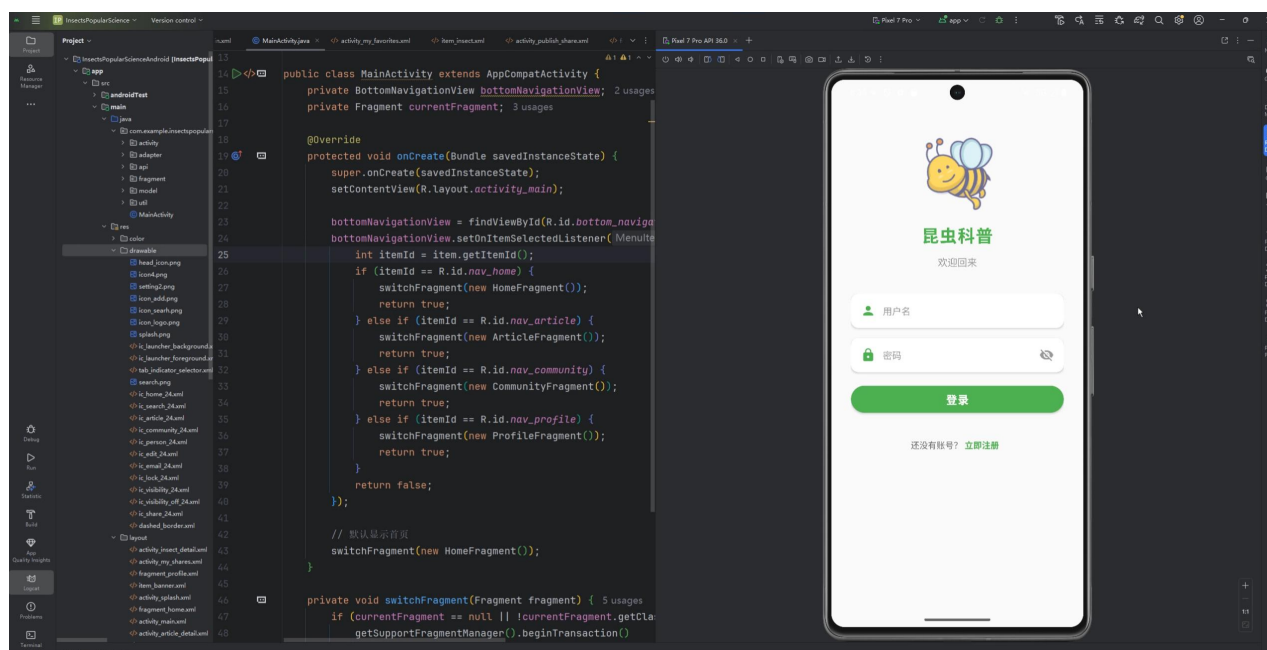


图 6.3 前端项目导入并运行

6.3 使用流程

打开 App，进入启动页后自动跳转至登录/注册界面。

注册账号并登录，或直接使用已有账号登录。

登录成功进入主界面，底部导航栏包含“昆虫”、“科普”、“社区”、“我的”。

在“昆虫”页面浏览或搜索昆虫，点击进入详情页可收藏。

在“社区”页面可发布分享，与其他用户互动。



图 6.4 昆虫百科系统初始界面

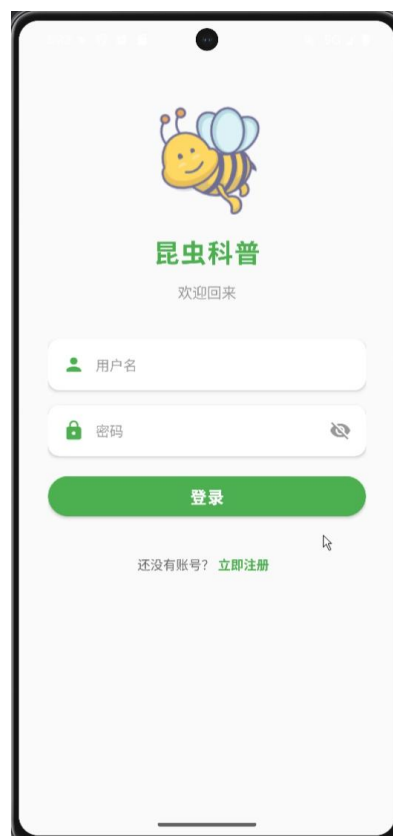


图 6.5 昆虫百科系统登录界面



图 6.6 昆虫百科系统用户注册界面



图 6.7 系统启动成功界面